

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania (SRS)

System Zarządzania Reklamacjami i Zwrotami dla Sklepu z Elektroniką

Identyfikacja aktorów · Przypadki użycia · Specyfikacja FR/NFR · Matryca weryfikacji

Mateusz Janicki

Rok akademicki 2025/2026

Wersja dokumentu: 1.0 · Data: 2026-06-03

1. Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Niniejszy dokument stanowi Specyfikację Wymagań Oprogramowania (SRS – Software Requirements Specification) dla Systemu Zarządzania Reklamacjami i Zwrotami (SZRZ) sklepu z elektroniką. Dokument opisuje zidentyfikowanych aktorów systemu, pełną listę przypadków użycia z ich szczegółowymi scenariuszami, specyfikację wymagań funkcjonalnych i нефункциональных oraz matrycę weryfikacji wymagań.

1.2 Zakres dokumentu

- Identyfikacja 8 aktorów systemu (wewnętrznych i zewnętrznych).
- 10 przypadków użycia z pełnymi opisami scenariuszy.
- 10 wymagań funkcjonalnych (FR-001 – FR-010) z priorytetami.
- 5 wymagań нефункциональных (NFR-001 – NFR-005) z mierzalnymi kryteriami.
- Matryca śledzenia wymagań (traceability matrix): FR ↔ UC ↔ metody weryfikacji.
- Opisy diagramów czynności i interakcji dla wybranych UC.

1.3 Definicje i skróty

Skrót/Termin	Znaczenie
SZRZ	System Zarządzania Reklamacjami i Zwrotami – przedmiot niniejszej specyfikacji.
UC	Use Case (Przypadek Użycia) – opis interakcji między aktorem a systemem w celu osiągnięcia celu.
FR	Functional Requirement – wymaganie funkcjonalne opisujące co system ma robić.
NFR	Non-Functional Requirement – wymaganie нефункциональное opisujące jak system ma działać.
ERP	Enterprise Resource Planning – istniejący system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.
WMS	Warehouse Management System – system zarządzania magazynem.
RBAC	Role-Based Access Control – kontrola dostępu oparta na rolach.
SRS	Software Requirements Specification – niniejszy dokument.
RODO	Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR).

2. Identyfikacja aktorów systemu

Aktorem jest każda osoba, rola lub system zewnętrzny wchodzący w interakcję z systemem SZRZ. Aktorów dzielimy na wewnętrznych (użytkownicy aplikacji) i zewnętrznych (systemy integracyjne).

2.1 Aktorzy wewnętrzni

Aktor	Typ	Opis i zakres odpowiedzialności
Klient	Użytkownik zewnętrzny	Inicjuje zgłoszenia reklamacyjne i zwroty poprzez portal klienta, e-mail lub osobiście. Sprawdza statusy zgłoszeń, odbiera powiadomienia, może złożyć sprzeciw wobec decyzji.
Pracownik obsługi klienta	Użytkownik wewnętrzny	Rejestruje zgłoszenia wpływające kanałem telefonicznym i osobistym. Przetwarza zgłoszenia, weryfikuje zasadność roszczeń, podejmuje decyzje końcowe (naprawa/wymiana/zwrot/odrzućenie). Obsługuje eskalacje.
Kierownik	Użytkownik wewnętrzny (uprzywilejowany)	Rozpatruje eskalacje od pracowników lub od klientów. Generuje raporty analityczne za wybrany okres. Konfiguruje priorytety i zatwierdza wyjątki od standardowej procedury.
Administrator systemu IT	Użytkownik wewnętrzny (systemowy)	Zarządza kontami użytkowników i przypisaniem ról (RBAC). Konfiguruje terminy ustawowe, progi alertów i reguły automatyzacji. Monitoruje logi i integracje z systemami zewnętrznymi.

2.2 Aktorzy zewnętrzni (systemy)

System	Typ integracji	Rola w systemie SZRZ
System ERP	REST API (synchroniczny)	Dostarcza danych o zamówieniach klienta (weryfikacja przy rejestracji zgłoszenia). Odbiera informację o zatwierdzonym zwrocie środków i uruchamia proces płatności.
Platforma e-commerce	REST API / webhook	Dostarcza historii zamówień online. Odbiera aktualizacje statusów zgłoszeń widoczne na koncie klienta w sklepie internetowym.
System WMS (Magazyn)	REST API (asynchroniczny)	Potwierdza fizyczne przyjęcie zwróconego towaru przez magazyn. Aktualizuje status odbioru w systemie SZRZ.
Brama e-mail/SMS	SMTP / SMS API	Kanał wysyłania automatycznych powiadomień do klientów i pracowników przy każdej zmianie statusu zgłoszenia.

3. Przypadki użycia – identyfikacja i przegląd

Na podstawie modelu opisowego oraz analizy potrzeb interesariuszy (sekcja 2) zidentyfikowano 10 przypadków użycia systemu SZRZ. Poniższa tabela stanowi rejestr UC z przypisaniem do aktorów.

ID	Nazwa przypadku użycia	Główny aktor	Krótki opis
UC-001	Obsługa zgłoszenia reklamacyjnego / zwrotu	Klient	Kompletny cykl życia sprawy: przyjęcie → weryfikacja → decyzja → zamknięcie.
UC-002	Rejestracja zgłoszenia przez portal klienta	Klient	Klient samodzielnie wypełnia formularz online; system weryfikuje zamówienie z ERP.
UC-003	Rejestracja zgłoszenia przez pracownika	Pracownik obsługi	Pracownik rejestruje zgłoszenie w imieniu klienta (telefon, wizyta osobista).
UC-004	Sprawdzenie statusu zgłoszenia	Klient	Klient loguje się do portalu i sprawdza aktualny status oraz historię swojej sprawy.
UC-005	Obsługa zwrotu fizycznego towaru	Pracownik, WMS	Generowanie etykiety zwrotnej, monitoring transportu, potwierdzenie odbioru przez magazyn.
UC-006	Podjęcie decyzji końcowej	Pracownik obsługi	Pracownik wybiera typ rozwiązania i zatwierdza decyzję końcową.
UC-007	Eskalacja zgłoszenia do kierownika	Kierownik, System	Automatyczna lub manualna eskalacja; kierownik rozpatruje i podejmuje decyzję.
UC-008	Generowanie raportu analitycznego	Kierownik	Kierownik generuje raport za wybrany okres z filtrowaniem i eksportem do PDF.
UC-009	Zarządzanie użytkownikami systemu	Administrator	Tworzenie, edycja i blokowanie kont; przypisywanie ról RBAC.
UC-010	Konfiguracja terminów i reguł	Administrator	Ustawianie terminów ustawowych, progów alertów i reguł automatyzacji.

4. Szczegółowe opisy przypadków użycia

4.1 UC-001 – Obsługa zgłoszenia reklamacyjnego / zwrotu

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-001
Wersja	1.0
Aktor główny	Klient
Aktorzy pomocniczy	Pracownik obsługi klienta, System ERP, Brama e-mail/SMS, System WMS (opcjonalnie)
Warunek wstępny	Klient posiada ważne zamówienie w systemie sklepu.
Warunek końcowy	Zgłoszenie rozpatrzone, klient poinformowany o decyzji, sprawa zamknięta.
Scenariusz główny	1. Klient inicjuje zgłoszenie (kanał: online, e-mail, telefon, wizyta).2. System rejestruje zgłoszenie, nadaje numer, uruchamia timer terminu.3. System wysyła potwierdzenie e-mail/SMS klientowi.4. Pracownik przyjmuje zgłoszenie i weryfikuje zasadność roszczenia.5. Pracownik wybiera ścieżkę: naprawa / wymiana / zwrot / odmowa.6. System monitoruje termin ustawowy (alert przy < 2 dni).7. Pracownik rejestruje decyzję końcową.8. System tworzy obiekt Decyzja i powiadamia klienta.9. System zamyka sprawę i aktualizuje dane analityczne.
Rozszerzenia	3a. Klient nie ma ważnego zamówienia → odmowa przyjęcia, sprawa zamknięta.5a. Wymagany zwrot fizyczny → uruchamia UC-005.6a. Termin zagrożony → automatyczna eskalacja UC-007.
Wymagania specjalne	Czas odpowiedzi systemu < 2 s; zgodność z RODO.

4.2 UC-002 – Rejestracja zgłoszenia przez portal klienta

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-002
Wersja	1.0
Aktor główny	Klient
Aktorzy pomocniczy	System ERP, Brama e-mail/SMS
Warunek wstępny	Klient posiada numer zamówienia lub jest zalogowany w portalu.
Warunek końcowy	Zgłoszenie zarejestrowane; klient otrzymał potwierdzenie z numerem sprawy.
Scenariusz główny	1. Klient otwiera formularz zgłoszenia na portalu.2. Wybiera typ: Reklamacja lub Zwrot.3. Wpisuje numer zamówienia.4. System weryfikuje numer zamówienia w systemie ERP (GET /zamowienie/{nr}).5. Klient opisuje problem, opcjonalnie dołącza zdjęcia (max 5×10 MB, JPG/PNG).6. Klient zatwierdza formularz.7. System nadaje numer zgłoszenia (format: REC/ZWR-RRRR-NNNN).8. System wysyła potwierdzenie e-mail i SMS.
Rozszerzenia	3a. Numer zamówienia nieznaaleziony → komunikat błędu; retry lub kontakt telefoniczny.4a. ERP niedostępny → formularz zapisany tymczasowo; retry

	po 60 s z powiadomieniem klienta.5a. Brakujące pola obowiązkowe → walidacja inline, podświetlenie błędów, brak możliwości zatwierdzenia.
Wymagania specjalne	Formularz dostępny bez logowania (klient podaje e-mail do powiadomień); CAPTCHA po 3 nieudanych próbach.

4.3 UC-003 – Rejestracja zgłoszenia przez pracownika

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-003
Aktor główny	Pracownik obsługi klienta
Aktorzy pomocniczy	System ERP, Klient (dane identyfikacyjne)
Warunek wstępny	Pracownik zalogowany w systemie z rolą PRACOWNIK_OBSLUGI lub wyższą.
Warunek końcowy	Zgłoszenie zarejestrowane; pracownik może od razu rozpocząć jego obsługę.
Scenariusz główny	1. Pracownik wybiera opcję 'Nowe zgłoszenie' w panelu.2. Wpisuje dane klienta (imię, nazwisko, e-mail, telefon) lub wyszukuje istniejącego.3. Wpisuje numer zamówienia → ERP weryfikuje dane.4. Wybiera typ: Reklamacja lub Zwrot, opisuje problem.5. Zatwierdza — system nadaje numer i przypisuje zgłoszenie do pracownika.6. System opcjonalnie wysyła potwierdzenie klientowi (e-mail/SMS).
Rozszerzenia	2a. Klient nie jest w bazie → pracownik tworzy nowe konto klienta.4a. Pracownik może odłożyć na stan 'Szkic' i wrócić później.

4.4 UC-004 – Sprawdzenie statusu zgłoszenia

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-004
Aktor główny	Klient
Aktorzy pomocniczy	—
Warunek wstępny	Klient posiada numer zgłoszenia lub jest zalogowany na konto powiązane ze zgłoszeniem.
Warunek końcowy	Klient widzi aktualny status i historię zmian.
Scenariusz główny	1. Klient wchodzi na stronę 'Sprawdź status' lub loguje się do portalu.2. Wpisuje numer zgłoszenia i swój e-mail (lub jest zalogowany).3. System wyświetla: aktualny status, datę ostatniej zmiany, szacowany termin zakończenia.4. Klient może zobaczyć pełną historię statusów z datami i opisami.
Rozszerzenia	2a. Numer zgłoszenia lub e-mail nieprawidłowe → komunikat błędu bez ujawnienia istnienia sprawy (bezpieczeństwo).

4.5 UC-005 – Obsługa zwrotu fizycznego towaru

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-005
Aktor główny	Pracownik obsługi klienta
Aktorzy pomocniczy	Klient, System WMS, System ERP, Brama e-mail
Warunek wstępny	Zgłoszenie istnieje w stanie W TRAKCIE; pracownik podjął decyzję o zwrocie fizycznym.
Warunek końcowy	Towar odebrany przez magazyn; ERP poinformowany o zatwierdzonym zwrocie środków.
Scenariusz główny	1. Pracownik inicjuje procedurę zwrotu fizycznego w systemie.2. System generuje etykietę zwrotną (PDF) z kodem śledzenia.3. System wysyła etykietę e-mailem do klienta.4. Zgłoszenie zmienia status na OCZEKUJE_NA_TOWAR.5. Klient nadaje paczkę z etykietą u kuriera.6. System monitoruje numer śledzenia przesyłki.7. System WMS potwierdza fizyczny odbiór towaru przez magazyn.8. Status zmienia się na W_TRAKCIE; pracownik jest powiadamiany.9. Pracownik ocenia stan towaru i rejestruje wynik.10. Pracownik zatwierdza zwrot → system przekazuje info do ERP.11. ERP inicjuje zwrot środków na konto klienta.
Rozszerzenia	5a. Paczka zaginęła → pracownik otwiera reklamację u kuriera; zgłoszenie pozostaje w OCZEKUJE_NA_TOWAR.9a. Towar uszkodzony przez klienta → pracownik dokumentuje stan foto; decyzja o odmowie lub częściowym zwrocie.10a. ERP niedostępny → system kolejkuje żądanie i ponawia co 15 min przez 24 h.
Wymagania specjalne	Etykieta musi być zgodna z formatem kuriera (DPD/InPost/DHL) wybranym przez sklep.

4.6 UC-006 – Podjęcie decyzji końcowej

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-006
Aktor główny	Pracownik obsługi klienta
Aktorzy pomocniczy	System ERP (dla decyzji zwrotu gotówki)
Warunek wstępny	Zgłoszenie w stanie W TRAKCIE; pracownik zakończył weryfikację zasadności.
Warunek końcowy	Obiekt Decyzja zapisany; klient powiadomiony; zgłoszenie w stanie ROZPATRZONE.
Scenariusz główny	1. Pracownik otwiera zgłoszenie w panelu.2. Wybiera typ decyzji: Naprawa / Wymiana / Zwrot gotówki / Obniżenie ceny / Odrzucenie.3. Wpisuje uzasadnienie (obowiązkowe dla odmowy, zalecane w pozostałych).4. Dla 'Zwrot gotówki' → system uruchamia UC-005 lub informuje ERP.5. Pracownik zatwierdza decyzję.6. System tworzy niemodyfikowalny obiekt Decyzja.7. System wysyła powiadomienie do klienta z treścią decyzji i uzasadnieniem.

Rozszerzenia	5a. Pracownik eskaluje sprawę zamiast podejmować decyzję → uruchamia UC-007.
---------------------	--

4.7 UC-007 – Eskalacja zgłoszenia do kierownika

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-007
Aktor główny	Kierownik
Aktorzy pomocniczy	Pracownik obsługi, System SZRZ (automatyczna eskalacja)
Warunek wstępny	Zgłoszenie jest w stanie W TRAKCIE i spełnia kryterium eskalacji (termin < 2 dni lub sprzeciw klienta).
Warunek końcowy	Kierownik podjął decyzję nadrzędną; sprawa zamknięta lub przekazana do arbitrażu.
Scenariusz główny	1. System lub pracownik inicjuje eskalację.2. Zgłoszenie zmienia status na ESKALOWANE.3. Kierownik otrzymuje powiadomienie z priorytetem PILNY.4. Kierownik przeglądał historię sprawy i wszystkich wcześniejszych decyzji.5. Kierownik podejmuje decyzję nadrzędną lub podtrzymuje odrzucenie.6. System rejestruje decyzję kierownika jako nadrzędną.7. Klient informowany o decyzji ostatecznej.
Rozszerzenia	5a. Kierownik uznaje, że sprawa wymaga arbitrażu zewnętrznego → rejestruje info w systemie; sprawa zamknięta wewnętrznie.

4.8 UC-008 – Generowanie raportu analitycznego

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-008
Aktor główny	Kierownik
Aktorzy pomocniczy	—
Warunek wstępny	Kierownik zalogowany; dane w systemie za wybrany okres.
Warunek końcowy	Raport wygenerowany i dostępny do pobrania (PDF) lub wyświetlony na dashboardzie.
Scenariusz główny	1. Kierownik wybiera zakres dat i filtry (typ zgłoszenia, status, kategoria produktu).2. System generuje raport zawierający: liczbę zgłoszeń, % uwzględnionych/odrzuconych, średni czas obsługi, top 5 przyczyn reklamacji.3. Kierownik może wyeksportować raport do PDF.
Rozszerzenia	2a. Brak danych za wybrany okres → system wyświetla komunikat; kierownik może rozszerzyć zakres dat.

4.9 UC-009 – Zarządzanie użytkownikami systemu

Atrybut	Opis
---------	------

Identyfikator	UC-009
Aktor główny	Administrator systemu IT
Warunek wstępny	Administrator zalogowany z rolą ADMINISTRATOR.
Scenariusz główny	1. Administrator tworzy nowe konto użytkownika lub edytuje istniejące.2. Przypisuje rolę: PRACOWNIK_OBSLUGI / KIEROWNIK / ADMINISTRATOR.3. Może tymczasowo zablokować konto (bez usuwania danych).4. Każda zmiana jest logowana w audit logu (RODO).
Wymagania specjalne	Hasło musi spełniać politykę bezpieczeństwa (min. 12 znaków, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne); obligatoryjna zmiana co 90 dni.

4.10 UC-010 – Konfiguracja terminów ustawowych i reguł

Atrybut	Opis
Identyfikator	UC-010
Aktor główny	Administrator systemu IT
Scenariusz główny	1. Administrator ustawia terminy ustawowe: 14 dni (zwrot), 30 dni (reklamacja).2. Konfiguruje progi alertów: ostrzeżenie przy X dni do terminu (domyślnie 2).3. Definiuje reguły automatycznej eskalacji (np. każde zgłoszenie bez zmiany statusu > 5 dni).4. Zapisuje zmiany — aktywne dla nowych zgłoszeń; istniejące nie są retroaktywnie przeliczane.
Wymagania specjalne	Zmiana terminów wymaga logowania działania z imieniem administratora, datą i starą/nową wartością (audit log).

5. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych (FR)

Wymagania funkcjonalne opisują co system SZRZ musi lub powinien robić. Priorytety ustalono metodą MoSCoW: Musi (M – Must Have), Powinno (S – Should Have), Może (C – Could Have).

ID	Nazwa wymagania	Priorytet(MoSCoW)	Powiązane UC	Kryterium akceptacji
FR-001	Wielokanałowa rejestracja zgłoszeń	Musi (M)	UC-002, UC-003	System przyjmuje zgłoszenia przez portal online, formularz pracownika, e-mail. Każde jest rejestrowane z unikalnym numerem.
FR-002	Weryfikacja uprawnień klienta	Musi (M)	UC-002, UC-003	System weryfikuje numer zamówienia w ERP przed rejestracją. Nieznalezione zamówienie blokuje rejestrację z komunikatem błędu.
FR-003	Zarządzanie statusami zgłoszeń	Musi (M)	UC-001, UC-006	System obsługuje min. 6 stanów zgłoszenia. Każda zmiana jest logowana z datą, autorem i komentarzem.
FR-004	Automatyczne powiadomienia e-mail/SMS	Musi (M)	UC-001, UC-005	Każda zmiana statusu generuje powiadomienie do klienta w ciągu 60 s.
FR-005	Kontrola terminów ustawowych	Musi (M)	UC-001, UC-007	System wyznacza termin (14/30 dni) przy rejestracji. Alert wysyłany przy X dni (konfigurowalne). Automatyczna eskalacja przy przekroczeniu.
FR-006	Obsługa zwrotu fizycznego	Musi (M)	UC-005	System generuje etykietę zwrotną kompatybilną z wybranym kurierem. Integracja z WMS do potwierdzenia odbioru.
FR-007	Rejestracja i archiwizacja decyzji	Musi (M)	UC-006	Każda decyzja jest trwale zapisana i niemodyfikowalna po zatwierdzeniu. Dostępna w historii zgłoszenia.
FR-008	Raportowanie i dashboard	Powinno (S)	UC-008	Kierownik może generować raporty z filtrowaniem (data, typ, status, kategoria produktu). Eksport do PDF dostępny.
FR-009	Zarządzanie użytkownikami (RBAC)	Musi (M)	UC-009	System obsługuje min. 4 role. Użytkownik ma dostęp tylko do funkcji swojej roli. Zmiany kont logowane.
FR-010	Integracja z ERP i e-commerce	Powinno (S)	UC-002, UC-005	REST API do ERP dla weryfikacji zamówień i zwrotów płatności. Webhooks do e-commerce dla aktualizacji statusów.

6. Wymagania niefunkcjonalne (NFR)

Wymagania niefunkcjonalne opisują jak system SZRZ ma działać – jego jakość, ograniczenia i oczekiwane właściwości operacyjne.

NFR-001 – Wydajność

Atrybut	Wartość / opis
Czas odpowiedzi	< 2 s dla operacji odczytu/zapisu przy normalnym obciążeniu (< 200 sesji).
Obciążenie szczytowe	Min. 500 równoczesnych sesji bez degradacji wydajności powyżej 10%.
Czas generowania raportu	< 10 s dla raportu za okres 12 miesięcy.
Czas wysłania powiadomienia	< 60 s od zmiany statusu do dostarczenia e-mail/SMS.

NFR-002 – Bezpieczeństwo

Atrybut	Wartość / opis
Transport	Wyłącznie HTTPS (TLS 1.2+); HSTS włączony.
Przechowywanie danych	Szyfrowanie AES-256 danych osobowych w spoczynku.
Autentykacja	JWT (HS256); tokeny wygasają po 8 h; refresh token 30 dni.
Autoryzacja	RBAC – dostęp tylko do zasobów przypisanych roli.
RODO	Retencja danych klientów 5 lat od zamknięcia sprawy; anonimizacja na życzenie; logi dostępu 2 lata.
Ochrona przed atakami	CSRF token; rate limiting (max 100 req/min per IP); blokada po 5 nieudanych logowaniach.

NFR-003 – Dostępność i niezawodność

- SLA: min. 99,5% dostępności miesięcznie (dopuszczalny przestój max 3,65 h/miesiąc).
- Okna serwisowe planowane poza godzinami szczytu (00:00–06:00).
- Mechanizm kolejkowania przy tymczasowej niedostępności ERP lub WMS (retry co 15 min przez 24 h).
- Automatyczne kopie zapasowe bazy danych co 24 h; przechowywane przez 30 dni.
- RPO (Recovery Point Objective) ≤ 1 h; RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 h.

NFR-004 – Użyteczność

- Responsive design: min. 768 px (tablety używane przez pracowników w sklepie).
- Czas onboardingu nowego pracownika (obsługa podstawowych funkcji) < 30 minut.
- Klient nie musi się rejestrować, żeby złożyć zgłoszenie.

- WCAG 2.1 AA – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (kontrast, czytniki ekranu).
- Obsługa języka polskiego i angielskiego w interfejsie (i18n).

NFR-005 – Utrzymywalność i skalowalność

- Modułowa architektura mikroserwisów: wymiana adaptera ERP nie wymaga przebudowy rdzenia systemu.
- Pełna dokumentacja API zgodna ze standardem OpenAPI 3.0.
- Pokrycie testami jednostkowymi $\geq 80\%$ (kodu logiki biznesowej).
- Pipeline CI/CD z automatycznymi testami przed każdym deploymentem.
- System skalowalny poziomo: dodanie kolejnej instancji Backend API bez modyfikacji kodu.

7. Matryca śledzenia wymagań (Traceability Matrix)

Poniższa matryca potwierdza powiązanie każdego wymagania funkcjonalnego z przypadkami użycia, metodą weryfikacji oraz statusem możliwości testowania.

FR	Wymaganie	UC	Przypadek testowy (przykład)	Metoda weryfikacji	Status
FR-001	Wielokanałowa rejestracja	UC-002, UC-003	Test: rejestracja przez portal z poprawnymi danymi; rejestracja przez panel pracownika.	Testy integracyjne + testy akceptacyjne	Weryfikowane
FR-002	Weryfikacja ERP	UC-002, UC-003	Test: podanie nieistniejącego numeru zamówienia; mock ERP zwraca 404.	Testy integracyjne z mock ERP	Weryfikowane
FR-003	Zarządzanie statusami	UC-001, UC-006	Test: przejście przez wszystkie 6 stanów; weryfikacja logów historii.	Testy jednostkowe + E2E Selenium	Weryfikowane
FR-004	Powiadomienia	UC-001, UC-005	Test: zmiana statusu → sprawdzenie skrzynki testowej e-mail w ciągu 60 s.	Test skrzynki + mock SMS API	Weryfikowane
FR-005	Kontrola terminów	UC-001, UC-007	Test: ustawienie mock czasu na dzień terminu - 2; weryfikacja alertu.	Testy jednostkowe z mock time	Weryfikowane
FR-006	Zwrot fizyczny	UC-005	Test: wygenerowanie etykiety; mock WMS potwierdza odbiór.	Testy integracyjne + mock WMS	Weryfikowane
FR-007	Archiwizacja decyzji	UC-006	Test: próba modyfikacji zatwierdzonej decyzji → błąd 403.	Testy integralności bazy danych	Weryfikowane
FR-008	Raportowanie	UC-008	Test: raport za 30 dni zgodny z ręcznie zliczonymi danymi testowymi.	Testy porównania danych	Weryfikowane
FR-009	RBAC	UC-009	Test: Klient próbuje wywołać endpoint pracownika → 403 Forbidden.	Testy bezpieczeństwa (ról)	Weryfikowane
FR-010	Integracja ERP/EC	UC-002, UC-005	Test: mock ERP odbiera żądanie	Testy integracyjne end-to-end	Weryfikowane

			zwrotu w ciągu 60 s.		
--	--	--	----------------------	--	--

8. Diagramy czynności – opisy

Diagramy czynności (Activity Diagrams) modelują dynamikę systemu – pokazują przepływ sterowania i danych między aktorami dla wybranych przypadków użycia. Pełne diagramy w formacie graficznym stanowią załącznik; poniżej przedstawiono opisy słowne i specyfikacje swimlane.

8.1 Diagram czynności – UC-001 (Obsługa zgłoszenia)

Diagram trzyścieżkowy (swimlane): Klient | System SZRZ | Pracownik Obsługi.

Krok	Klient	System SZRZ	Pracownik obsługi
1	Inicjuje zgłoszenie (formularz/telefon)	—	—
2	—	Weryfikuje zamówienie w ERP	—
3	[NIE] Informacja o braku uprawnień → END	[TAK] Nadaje numer, start timera	—
4	—	Wysyła potwierdzenie e-mail/SMS	—
5	—	—	Przyjmuje zgłoszenie; weryfikuje zasadność
6 (alt)	—	—	[ZWROT] Inicjuje UC-005 (zwrot fizyczny)
7	—	Monitoruje termin; alert przy < 2 dni	Podejmuje decyzję końcową
8	—	Tworzy obiekt Decyzja (niemodyfikowalny)	—
9	Otrzymuje powiadomienie o decyzji	Wysyła powiadomienie	—
10	[SPRZECIW] Składa sprzeciw → eskalacja	Zamknięcie sprawy; aktualizacja statystyk	—

8.2 Diagram czynności – UC-005 (Zwrot fizyczny)

Diagram trzyścieżkowy: Pracownik | System SZRZ | Klient / Magazyn.

Krok	Pracownik	System SZRZ	Klient / Magazyn
1	Inicjuje procedurę zwrotu fizycznego	—	—
2	—	Generuje etykietę zwrotną (PDF)	—
3	—	Wysyła etykietę e-mailem	Klient: odbiera etykietę
4	—	—	Klient: nadaje paczkę z etykietą

5	—	Monitoruje numer śledzenia	—
6	—	—	Magazyn (WMS): potwierdza odbiór
7	Ocenia stan towaru po zwrocie	Zmienia status → W_TRAKCIE	—
8 (alt)	[USZKODZONY] Dokumentuje; decyzja o odmowie	—	—
9	Zatwierdza pełny zwrot	Przekazuje info do ERP	—
10	—	ERP realizuje zwrot środków	Klient: otrzymuje zwrot

9. Diagramy interakcji – sekwencje

Diagramy sekwencji (Sequence Diagrams) opisują komunikację między komponentami systemu w czasie dla kluczowych scenariuszy.

9.1 Sekwencja: Rejestracja zgłoszenia przez portal

Nr	Klient / Przeglądarka	SZRZ Frontend	SZRZ Backend API	System ERP
1	→ wypełnia formularz (nrZam, opis, typ)	—	—	—
2	—	→ POST /zgloszenia/weryfikuj { nrZam }	—	—
3	—	—	→ GET /zamowienie/{nrZam}	←
4	—	—	← 200 OK: { klient, produkty, data }	—
5	—	← Formularz uzupełniony danymi zamówienia	—	—
6	→ Zatwierdza formularz	—	—	—
7	—	→ POST /zgloszenia { dane }	—	—
8	—	—	← 201 Created: { nrZgl, status: NOWE }	—
9	—	← Wyświetla potwierdzenie	—	—
10	—	—	→ async: Brama e-mail/SMS: wyślij potwierdzenie	—

9.2 Sekwencja: Zmiana statusu i powiadomienie klienta

Nr	Pracownik / Panel	SZRZ Backend API	PostgreSQL DB	Brama e-mail/SMS
1	→ PUT /zgloszenia/{id}/status { nowyStatus }	—	—	—
2	—	Waliduje przejście stanów (guard)	—	—
3	—	→ UPDATE zgloszenieStatusy SET status=...	←	—

4	—	→ INSERT do tabeli historia_statusow	—	—
5	—	← 200 OK: { status, dataZmiany }	—	—
6	← UI aktualizuje widok statusu	—	—	—
7	—	→ async: POST /notify { klient.email, tresc }	—	←
8	—	—	—	→ klient: e-mail/SMS z nowym statusem

10. Podsumowanie i kolejne etapy

Zrealizowane w tym etapie

- Identyfikacja 8 aktorów systemu (4 wewnętrzni + 4 systemy zewnętrzne).
- 10 przypadków użycia z pełnymi opisami scenariuszy głównych, alternatywnych i rozszerzeń.
- 10 wymagań funkcjonalnych z priorytetami MoSCoW i kryteriami akceptacji.
- 5 wymagań нефunkcjonalnych z mierzalnymi wartościami (SLA 99,5%, czas < 2 s itd.).
- Matryca śledzenia wymagań FR ↔ UC ↔ metody weryfikacji.
- Opisy diagramów czynności (UC-001, UC-005) w formie tabel swimlane.
- Opisy diagramów sekwencji dla rejestracji i zmiany statusu.

Kolejne etapy projektu

- Projekt architektury systemu – szczegółowe decyzje architektoniczne.
- Schemat bazy danych (PostgreSQL) – tabele, klucze, indeksy, ograniczenia.
- Makiety interfejsu użytkownika (wireframes) – portal klienta i panel pracownika.
- Specyfikacja API (OpenAPI 3.0) – endpointy, parametry, schematy JSON.
- Plan testów – scenariusze testów akceptacyjnych dla każdego UC.
- Harmonogram iteracji – planowanie sprintów i milestones projektu.